Bab 5 Hasil Yang Dicapai

Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini sejalan dengan tujuan utama, yaitu memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis kepada peserta terkait pemahaman mendalam tentang penerapan *Virtualisasi* dan *Kontainerisasi* dalam pengelolaan infrastruktur server fisik. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menunjukkan bagaimana teknologi *Virtualisasi* dan *Kontainerisasi* dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Evaluasi dilakukan dengan menilai ketercapaian materi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Proses evaluasi melibatkan penyebaran kuesioner kepada peserta untuk mendapatkan masukan terkait pemahaman, kualitas materi, dan efektivitas kegiatan secara keseluruhan, guna meningkatkan program di masa mendatang.

5.1. Persiapan Pelatihan

Persiapan pelatihan yang komprehensif telah dilakukan untuk memastikan kelancaran dan efektivitas kegiatan. Pelatihan ini akan diselenggarakan di Gedung GKM 4.1, Fakultas Ilmu Komputer (FILKOM), yang telah dilengkapi dengan infrastruktur pendukung seperti layar proyektor, koneksi internet yang stabil, serta komputer yang telah dikonfigurasi dengan perangkat lunak yang diperlukan untuk praktik, yaitu Proxmox VE untuk virtualisasi dan Docker untuk kontainerisasi. Materi pelatihan dirancang secara terstruktur, dimulai dengan pengenalan konsep fundamental virtualisasi dan kontainerisasi, dilanjutkan dengan demonstrasi dan sesi praktik langsung untuk mengimplementasikan kedua teknologi tersebut. Persiapan yang matang ini bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman yang mendalam dan memberikan pengalaman hands-on yang aplikatif bagi seluruh peserta, sehingga tujuan pelatihan dapat tercapai secara optimal.

5.2. Materi Pelatihan

Materi pelatihan disajikan dalam bentuk slide presentasi untuk pemateri dan modul *hands-on* bagi peserta, yang terlampir pada Lampiran 5 – Produk Pengabdian. *Slide* presentasi mencakup berbagai topik mendasar tentang virtualisasi dan kontainerisasi, meliputi konsep fundamental, arsitektur, keunggulan, serta perbandingan antara teknologi virtualisasi tradisional dengan kontainer modern. Pemahaman yang baik atas materi teoretis ini diharapkan dapat memudahkan peserta dalam menerapkan konsep-konsep tersebut selama sesi praktik langsung.

Modul pelatihan disusun sebagai panduan langkah demi langkah yang membantu peserta melaksanakan kegiatan praktik secara sistematis dan mendalam. Modul-modul tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman belajar komprehensif dengan struktur sebagai berikut:

1. Modul 1: Konsep Dasar *Virtualization*
2. Modul 2: Pengenalan dan *Hands-On* Teknologi *Virtualization* menggunakan *Proxmox VE*
3. Modul 3: Konsep Dasar *Containerization*
4. Modul 4: *Hands-On* Implementasi Containerization pada Node-Red dan MQTT Server

Dengan pendekatan yang sistematis ini, peserta tidak hanya mendapatkan wawasan teoritis tetapi juga pengalaman praktis dalam mengimplementasikan dan mengelola infrastruktur berbasis virtualisasi dan kontainer secara langsung. Kombinasi antara materi presentasi dan modul *hands-on* memastikan peserta dapat mengikuti pelatihan dengan lancar serta memperoleh pemahaman mendalam tentang efisiensi dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh teknologi virtualisasi dan kontainerisasi.

5.3. Peralatan Pendukung

Kegiatan "Pelatihan Implementasi Teknologi Virtualisasi dan Kontainer Berbasis Proxmox dan Docker Untuk Siswa SMK TELKOM Malang" ini dilaksanakan dengan peralatan pendukung yang terdiri dari:

1. Ruang pelatihan (menggunakan ruangan GKM 4.1 FILKOM UB)
2. Perangkat komputer laptop untuk pemateri
3. Proyektor dan layar proyeksi untuk menayangkan *slide* materi
4. Koneksi jaringan dan internet

5.4. Pelaksanaan Pelatihan

Kegiatan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2025 pada pukul 09.00–12.00 WIB] di ruang GKM 4.1 gedung GKM FILKOM UB (dokumentasi kegiatan terlampir pada LAMPIRAN 4 - Dokumentasi Kegiatan). Proses pelatihan dilaksanakan oleh tim dosen dan mahasiswa.

Setelah mengisi daftar hadir (terlampir pada LAMPIRAN 3 - Presensi Kegiatan), para peserta secara antusias mengikuti pelatihan yang berformat interaktif. Pada akhir acara, para peserta diarahkan mengisi kuesioner (terlampir pada LAMPIRAN 6 - Soal Kuesioner Kegiatan). Kemudian, dilakukan penandatanganan Berita Acara Kegiatan (terlampir pada LAMPIRAN 2 - Berita Acara Kegiatan).

5.5. Analisis Hasil Pelatihan

Seluruh peserta pelatihan telah berhasil melaksanakan Pelatihan Implementasi Teknologi Virtualisasi dan Kontainer Berbasis Proxmox dan Docker Untuk Siswa SMK TELKOM Malang. Keberhasilan pelatihan ini dievaluasi dengan meninjau nilai hasil *pretest* dan *posttest* yang dilakukan.

Data *pretest* dan *posttest* tersebut dianalisis secara statistik menggunakan perangkat lunak JASP. Terdapat dua analisis data, yaitu analisis deskriptif dan *paired sample* T-Test.

Tabel 5.1. Hasil *Pretest* dan *Posttest* Peserta

NO.	Nama Peserta	Nilai Pre Test	Nilai Post Test
1	Fadilla Aurelia Cahyono	50	90
2	Aqila Fikri Ardhianto	20	70
3	Devi Meilan Nilna Nazwa	20	50
4	Danadyaksa Kayana Syahputra	30	50
5	Yahya Az Zyahabby Rahman	80	70
6	Bella Nur Hidayah	40	90
7	Satria nugraha	30	60
8	Muhammad Rizky Ramadhan	40	10
9	Reyhan Asadella Zhafif	40	70
10	Muhammad Naufal Shidqii Aditya	10	60
11	Fathir Tegar Natagalih	30	40
12	Reyhana Hanum Latifa	50	40
13	Ahnaf Belva Javier	20	60
14	Reval Arbi Rizky	50	70
15	Rizq Syafriano Valeant	30	40
16	Devan Maulana Putra Dirindra	40	40
17	Nobel Muhammad Kaisar Al Fikri	30	60
18	Melvino Rizky Valerian	10	100
19	Fathimah Zahra	30	40
20	Kelvin Surya Dinata	20	40
21	Satrio Udaka Adhimukti	30	70
22	Agnetha Shiella Putri Firmansyah	30	20
23	Bunga Kasyifatul Kusniyah	30	50
24	Berlian Alshani Raffisya	20	40
25	Raya Almaqhvira	40	80
26	Intan Alshani Raffisya	40	30
27	Elang Dimas Syadewa	10	40
28	Arjuna Priyo Sandiprawira	100	60

Tabel 5.2 Daftar Nilai *Pretest* dan *Posttest* pada JASP

Nilai Pre Test	Nilai Post Test
50	90
20	70
20	50
30	50
80	70
40	90
30	60
40	10
40	70
10	60
30	40
50	40
20	60
50	70
30	40
40	40
30	60
10	100
30	40
20	40
30	70
30	20
30	50
20	40
40	80
40	30
10	40
100	60

Tabel 5.3. Hasil Analisis Deskriptif

Descriptives

	N	Mean	SD	SE	Coefficient of variation
Nilai Pre Test	28	34.64	19.53	3.690	0.564
Nilai Post Test	28	55.00	21.17	4.001	0.385

Jumlah peserta pelatihan adalah 28 orang. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata (mean) nilai post-test peserta sebesar 55.00 lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nilai pretest sebesar 34.64, yang mengindikasikan adanya peningkatan skor setelah pelatihan. Standar deviasi (SD) nilai pre-test sebesar 19.53 lebih kecil dibandingkan dengan nilai post-test sebesar 21.17, yang menunjukkan bahwa variasi nilai peserta sedikit meningkat setelah pelatihan. Namun demikian, jika dilihat dari koefisien variasi, nilai post-test (0.385) lebih rendah dibandingkan dengan pre-test (0.564), yang berarti hasil post-test peserta menjadi lebih konsisten dan tidak terlalu bervariasi dibandingkan sebelum pelatihan.

Tabel 5.3 Hasil Uji Normalitas

Test of Normality (Shapiro-Wilk)

			W	p
Nilai Pre Test	-	Nilai Post Test	0.963	.400

Note. Significant results suggest a deviation from normality.

Analisis kedua adalah Uji Normalitas (Shapiro–Wilk Test). Hasil uji menunjukkan bahwa nilai perbedaan antara pre-test dan post-test memiliki p-value sebesar 0.400 ($p > 0.05$). Hal ini berarti data berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi. Dengan demikian, analisis perbedaan nilai pre-test dan post-test dapat dilanjutkan menggunakan uji parametrik, yaitu Paired Sample T-Test.

Tabel 5.4 Hasil Paired Sample Statistics

Paired Samples T-Test

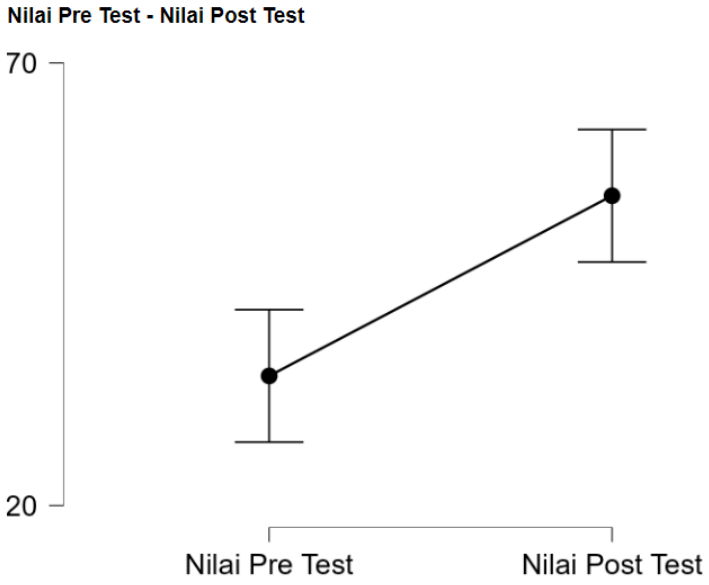
Measure 1		Measure 2	Test	Statistic	z	df	p
Nilai Pre Test	-	Nilai Post Test	Student	−3.948		27	< .001
			Wilcoxon	52.500	−3.279		< .001

Note. For all tests, the alternative hypothesis specifies that Nilai Pre Test is less than Nilai Post Test.

Selanjutnya, Uji Paired Samples T-Test dan Wilcoxon Test digunakan untuk mengevaluasi perbedaan signifikan antara nilai pre-test dan post-test. Hasil uji t berpasangan (Student's t-test) menunjukkan nilai $t = –3.948$ dengan $p < 0.001$ ($p < 0.05$), yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pre-test dan post-test. Karena nilai p lebih kecil dari 0.05, dapat disimpulkan bahwa nilai post-test secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pre-test.

Sebagai pembanding, dilakukan pula Uji Wilcoxon Signed-Rank Test sebagai alternatif non-parametrik. Hasil uji ini menunjukkan nilai $z = –3.279$ dengan $p < 0.001$ ($p < 0.05$), yang juga mendukung kesimpulan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara nilai pre-test dan post-test.

Temuan ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan berdampak positif terhadap peningkatan hasil belajar peserta, yang terlihat dari kenaikan skor rata-rata post-test dibandingkan pre-test, sebagaimana ditunjukkan pula pada Gambar 5.5.



Gambar 5.5 Rerata Pretest dan PostTest

Dari keseluruhan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pelatihan “Pelatihan Implementasi Teknologi Virtualisasi dan Kontainer Berbasis Proxmox dan Docker Untuk Siswa SMK TELKOM Malang” berhasil meningkatkan kompetensi peserta secara signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh kenaikan rata-rata nilai post-test yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai pre-test, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 5.5. Grafik tersebut memperlihatkan adanya peningkatan skor setelah pelatihan, yang menegaskan bahwa pelatihan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kemampuan peserta.

Bab 6 Kesimpulan dan Saran

6.1. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berjudul "Pelatihan Implementasi Teknologi Virtualisasi dan Kontainer Berbasis Proxmox dan Docker Untuk Siswa SMK TELKOM Malang" telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Evaluasi hasil kegiatan menunjukkan tercapainya tujuan utama, yaitu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis peserta.

Secara keseluruhan, ringkasan evaluasi hasil pelatihan yaitu: Berdasarkan analisis deskriptif dan uji statistik Paired Sample T-Test, terdapat peningkatan kompetensi peserta yang signifikan secara statistik. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata (mean) post-test peserta (55.00) yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata pre-test (34.64). Temuan ini menunjukkan bahwa metode pelatihan yang digunakan, yakni demonstrasi dan praktik langsung (hands-on), terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan siswa.

6.2. Saran

Pelatihan implementasi teknologi virtualisasi dan kontainer berbasis Proxmox dan Docker akan lebih efektif jika pada sesi berikutnya peserta diberikan kesempatan untuk melakukan implementasi lebih mendalam terhadap berbagai skenario penggunaan virtualisasi dan kontainerisasi, seperti resource management, network configuration, serta integrasi antar kontainer dan virtual machine.

Selain itu, penyediaan studi kasus berbasis proyek nyata dapat membantu peserta memahami penerapan konsep virtualisasi dan kontainer secara lebih kontekstual. Dengan demikian, peserta tidak hanya memahami teori dan langkah teknis, tetapi juga memiliki kemampuan untuk merancang, mengelola, dan mengoptimalkan infrastruktur berbasis virtualisasi dan kontainer di dunia kerja.

Lampiran

1. Personalia Tenaga Pelaksana Beserta Kualifikasinya
2. Berita Acara Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Daftar Hadir Peserta kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
4. Foto-foto pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
5. Produk Pengabdian kepada Masyarakat
6. Soal Kuesioner Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

LAMPIRAN 1 - Personalia Tenaga Pelaksana Beserta kualifikasinya

No.	Nama	Tugas dalam Pengabdian
1.	Dany Primanita Kartikasari, S.T., M.Kom. Ketua Pelaksana Bidang Ilmu: Jaringan Berbasis Informasi Teknik Informatika FILKOM UB	1. Koordinasi Tim 2. Perencanaan Kegiatan 3. Pembuatan Modul Pelatihan 4. Pelaporan dan Publikasi Total Jam : 4 jam per Minggu x 4 minggu x 7 bulan
2.	Ir. Ari Kusyanti, S.T., M.Sc. Anggota Bidang Ilmu: Keamanan Informasi, Kriptografi Teknik Informatika FILKOM UB	1. Perencanaan Kegiatan 2. Pembuatan Modul Pelatihan 3. Pelaporan dan publikasi Total Jam : 4 jam per Minggu x 4 minggu x 7 bulan
3.	Aswin Suharsono, S.T., M.T. Anggota Bidang Ilmu: Jaringan Komputer Teknik Informatika FILKOM UB	1. Perencanaan Kegiatan 2. Pembuatan Modul Pelatihan 3. Perancangan dan Analisis Evaluasi Total Jam : 4 jam per Minggu x 4 minggu x 7 bulan
4.	Akbar Fikri Abdillah Mahasiswa 1	1. Support Perencanaan Kegiatan 2. Support Pembuatan Modul Pelatihan 3. Support Pelaksanaan Pelatihan
5.	Ahmad Adzka Najhan Mahasiswa 2	1. Support Perencanaan Kegiatan 2. Support Pembuatan Modul Pelatihan 3. Support Pelaksanaan Pelatihan
6	Naufal Haris Rusyard Mahasiswa 3	1. Support Pembuatan Modul Pelatihan 2. Support Pelaksanaan Pelatihan 3. Support Pelaporan dan publikasi

LAMPIRAN 2 - Berita Acara Kegiatan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
Fakultas Ilmu Komputer

BERITA ACARA SERAH TERIMA
LAPORAN HASIL KEGIATAN
Pengabdian Masyarakat DIPA
Tahun Anggaran 2025

Pada hari ini tanggal bulan tahun , kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. BAYU RAHAYUDI, ST, MT., MM	:	Ketua BPPM Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya,yang berkedudukan di Jl. Veteran Malang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
2. DANY PRIMANITA KARTIKASARI, S.T., M.Kom.	:	Dosen Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran **2025** untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Menerangkan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah unggah/menyerahkan laporan kegiatan tentang : "Pelatihan Implementasi Teknologi Virtualisasi dan Kontainer berbasis Proxmox dan Docker untuk Siswa SMK Telkom Malang"
   Sesuai dengan Kontrak Nomor : 03288/UN10.F1501/B/PM/2025 serta laporan penggunaan dana penelitian/pengabdian yang telah diterimakan oleh PIHAK PERTAMA yang telah menerima dan menyetujui.
2. Sesuai dengan pasal 3 dalam kontrak tersebut diatas, PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Tahap II 30 % sebesar Rp 3,000,000.00 dari total nilai kontrak sebesar Rp 10,000,000.00
3. Berita Acara ini kami buat rangkap 2 (dua) untuk digunakan sesuai dengan keperluan

Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut diatas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Bayu Rahayudi, ST., MT., MM	**DANY PRIMANITA KARTIKASARI, S.T., M.Kom.**
NIP. 197407122006041001	NIP. 197711162005012003

Adobe Acrobat Sign Transaction Number: CBJCHBCAABAAVoGAhZuwdF8l8budz5wcl2wKNXO9dkjS

BERITA ACARA-Pengabdian Masyarakat DIPA-2025-0016117702

Final Audit Report 2025-08-07

Created:	2025-08-07
By:	Dany Primanita Kartikasari (dany.jalin@ub.ac.id)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAVoGAhZuwdF8l8budz5wcl2wKNXO9dkjS

"BERITA ACARA-Pengabdian Masyarakat DIPA-2025-0016117 702" History

Document created by Dany Primanita Kartikasari (dany.jalin@ub.ac.id)
2025-08-07 - 2:04:01 PM GMT

Document emailed to Dany Primanita Kartikasari (dany.jalin@ub.ac.id) for signature
2025-08-07 - 2:04:04 PM GMT

Document emailed to Bayu Rahayudi (ubay1@ub.ac.id) for signature
2025-08-07 - 2:04:04 PM GMT

Email viewed by Dany Primanita Kartikasari (dany.jalin@ub.ac.id)
2025-08-07 - 2:12:51 PM GMT

Document e-signed by Dany Primanita Kartikasari (dany.jalin@ub.ac.id)
Signature Date: 2025-08-07 - 2:13:02 PM GMT - Time Source: server

Email viewed by Bayu Rahayudi (ubay1@ub.ac.id)
2025-08-07 - 2:18:44 PM GMT

Document e-signed by Bayu Rahayudi (ubay1@ub.ac.id)
Signature Date: 2025-08-07 - 2:18:54 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2025-08-07 - 2:18:54 PM GMT

Adobe Acrobat Sign

LAMPIRAN 3 - Presensi Kegiatan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Fakultas Ilmu Komputer
Jalan Veteran No 8,
Malang 65145, Indonesia
Telp. +62341 577911
Fax. +62341 577900
E-mail: filkom@ub.ac.id
https://filkom.ub.ac.id

Form Kehadiran Pelatihan Implementasi Teknologi Virtualisasi dan Kontainer Berbasis Proxmox dan Docker Untuk Siswa SMK TELKOM Malang

NO	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
1.	Kelvin Surya Dinata	
2.	M. Naufal Shidqii Aditya	
3.	Ahnaf Bewa Jover	
4.	Yahya Az-zyahabby Rahman	
5.	Rizqa Syafriano V.	
6.	Intan Alchani Rafifisya	
7.	Nabil M. Kaisar Al Fikri	
8.	Muhammad Reval Athaya	
9.	Satrio Udaka Adhimukti.	
10.	Bella Nur Hidayah	
11.	Raya Almaghvira	
12.	Agnetha Shiella P. F	
13.	~~Agnetha Shiella~~ Bunga Karyifatul kurniya	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Fakultas Ilmu Komputer
Jalan Veteran No 8,
Malang 65145, Indonesia
Telp. +62341 577911
Fax. +62341 577900
E-mail: filkom@ub.ac.id
https://filkom.ub.ac.id

NO	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
14.	Melvino Rizky Valerian	
15.	Reyhan Asadella Zhafif	
16.	Muhammad Rizky Ramadhan	
17.	Arjuna Priyo S.	
18.	Berlian Alsfani R.	
19.	Danady akra kayana .S	
20.	Elang Dimas Syaloma	
21.	M. Irfansyah W	
22.	Aqila Fikri Ardhianto	
23.	Oervan Maulana Putra	
24.	Fathir Tegar Nasagalih	
25.	Dewi Meilan M.M	
26.	Faclilla Aurelia C.	
27.	Reyhana Hanum Latifa	

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Fakultas Ilmu Komputer
Jalan Veteran No 8,
Malang 65145, Indonesia
Telp. +62341 577911
Fax. +62341 577900
E-mail: filkom@ub.ac.id
https://filkom.ub.ac.id

NO	NAMA LENGKAP	TANDA TANGAN
28.	[illegible]	
29.	Reyal Arbi Rizky	
30.	Nabhan Lutfan hakim	
31.		
32.		
33.		
34.		
35.		
36.		
37.		
38.		
39.		
40.		
41.		

LAMPIRAN 4 - Dokumentasi Kegiatan










FORGE DAY 2025
TOPICS OVERVIEW
Network Deployment
Cyber Security
Virtualization
Internet of Things
9:50 AM

LAMPIRAN 5 - Produk Pengabdian

1. Slide Presentasi Pelatihan

PPT_Pelatihan Implementasi Teknologi Virtualisasi dan Kontainer Berbasis Pro…
(https://drive.google.com/file/d/1_Y6KBwX6DR4ysXP23kksdm6WNXxItDMh/view?usp=drive_link)

2. Modul *Hands-on* Pelatihan

Modul_Pelatihan Implementasi Teknologi Virtualisasi dan Kontainer Berbasis P…
(https://drive.google.com/file/d/1TyVBXAVixoHb78Ujy3JeCpxvgcfDRlEt/view?usp=sharing)

3. Publikasi pada Media Massa Online

Publikasi Instagram
Publikasi Artikel

LAMPIRAN 6 - Soal Pre Test dan Post Test Kegiatan

Virtual machine berbeda dengan container karena... *

- Container menggunakan virtualisasi perangkat keras seperti hypervisor
- Virtual machine berjalan langsung di sistem operasi tanpa lapisan tambahan
- Virtual machine memiliki sistem operasi tersendiri untuk setiap instance
- Container membutuhkan sistem operasi tambahan untuk berjalan
- Container tidak dapat dijalankan pada sistem yang sama dengan VM

Container membantu menjaga konsistensi aplikasi karena... *

- Semua container menjalankan kernel yang sama dengan aplikasi
- Dependensi diinstal langsung pada sistem operasi host
- Aplikasi dan dependensinya dikemas bersama dalam satu image
- Container menyesuaikan konfigurasi library dari setiap host
- Setiap container memperbarui sistem operasi secara otomatis

Hypervisor tipe 1 dianggap efisien karena... *

- Dapat menjalankan container di atas sistem operasi host
- Membutuhkan sistem operasi tambahan untuk mengatur VM
- Berjalan langsung di atas perangkat keras tanpa OS host
- Selalu menggunakan konfigurasi hardware yang sama
- Menghapus semua kebutuhan driver pada host utama

Container unggul dalam pengembangan aplikasi karena... *

- Selalu memiliki tingkat keamanan lebih tinggi dibanding VM
- Dapat dijalankan dengan penggunaan resource yang lebih efisien
- Tidak membutuhkan kernel dari sistem host untuk beroperasi
- Hanya dapat dijalankan di satu sistem operasi tertentu
- Selalu memerlukan konfigurasi jaringan antar container

Hypervisor berfungsi utama untuk... *

- Menghubungkan container dengan kernel sistem operasi host
- Mengatur komunikasi antara proses dalam sistem operasi
- Mengelola alokasi resource antar mesin virtual
- Mengganti BIOS dalam sistem komputer virtual
- Menyediakan akses langsung dari host ke sistem tamu

Container lebih efisien dibanding VM karena... *

- Menduplikasi sistem operasi untuk setiap aplikasi
- Berbagi kernel host sehingga tidak perlu OS tambahan
- Memerlukan hypervisor untuk mengatur kernel secara langsung
- Menggunakan sistem file terpisah untuk setiap container
- Membutuhkan sumber daya yang lebih besar dari VM

Virtualisasi dan containerisasi memiliki kesamaan utama yaitu... *

- ◯ Menghapus kebutuhan sistem operasi dalam server fisik
- ◯ Menyediakan isolasi antara lingkungan kerja yang berbeda
- ◯ Mengharuskan semua aplikasi menggunakan kernel yang sama
- ◯ Menyimpan seluruh data aplikasi di satu image besar
- ◯ Menggantikan sistem operasi utama dalam komputer host

Container dikatakan lebih ringan dibanding VM karena... *

- ◯ Menjalankan sistem operasi lengkap untuk setiap instance
- ◯ Menggunakan kernel yang sama dengan sistem host
- ◯ Membutuhkan hypervisor tambahan untuk memproses resource
- ◯ Mengelola penyimpanan data secara terpisah dari host
- ◯ Memiliki ukuran image lebih besar dari VM

Virtual machine lebih tepat digunakan ketika... *

- ◯ Setiap sistem operasi harus dijalankan secara terpisah dari host
- ◯ Aplikasi membutuhkan performa tinggi tanpa lapisan tambahan
- ◯ Diperlukan pengujian cepat dalam satu lingkungan sistem
- ◯ Semua aplikasi harus berbagi kernel dengan sistem host
- ◯ Deployment aplikasi dilakukan dengan waktu yang sangat singkat

Container sering dipilih dalam pengelolaan sistem karena... *

- ◯ Container dijalankan dengan menyesuaikan sistem operasi di setiap host
- ◯ Container dapat dijalankan di berbagai platform
- ◯ Container perlu pengaturan tertentu agar bisa berjalan di lingkungan berbeda
- ◯ Container harus dikompilasi ulang agar cocok dengan sistem tempat dijalankan
- ◯ Container berjalan dengan bantuan kernel tambahan di setiap sistem